

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันปัญหาโจรกรรมทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและสามารถมีความคล่องตัวในการทำงานให้มากที่สุด

การใช้กล้องวิดีโอวงจรปิดในการตรวจจับความผิดปกติ สามารถช่วยลดอาชญากรรม หรือสามารถใช้ตรวจจับผู้กระทำผิดได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือ ภาพที่บันทึกได้จาก กล้องวิดีโอวงจรปิดนั้น สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันผู้กระทำผิดและเป็นที่ยอมรับในการใช้เป็น หลักฐานในชั้นศาลได้เช่นกัน และด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารไร้สายในปัจจุบันได้พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงได้นำเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้สายมาช่วยในการส่งภาพนิ่งและวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติให้สามารถดูได้จาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้สามารถรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที อำนวยความสะดวกและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสิ่งมีค่าให้มากยิ่งขึ้น

โดยในระบบที่จะพัฒนาขึ้นได้นำการใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้อง วงจรปิดนำมาใช้งานรวมกับการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้สามารถสังเกตการณ์สิ่ง ผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยโดยผ่าน โทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบันได้รองรับการทำงานที่หลากหลายสามารถ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

1. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบ้านเรือนหรือสถานที่ ต่างๆผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่ออยู่ภายนอกได้
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องวิดีโอวงจรปิดต่างๆ ให้มากขึ้น
3. เพื่อนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย ต่างๆมากขึ้น
4. เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
5. เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลด้านมัลติมีเดียโดย ภาษาจาวา

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

1. สร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถทำการดูภาพที่ได้ทำการบันทึกไว้จากแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับกล้อง โดยใช้เทคโนโลยี J2ME
2. สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อกับกล้องโดยแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาสามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของวัตถุและสามารถบันทึกวิดีโอเฉพาะช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของวัตถุ
3. มีระบบการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อมีการเคลื่อนไหวของภาพผ่านกล้องวิดีโอ
4. มีระบบการค้นหาไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอที่ทำการบันทึกไว้โดยอยู่ในแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง
5. มีระบบการจัดการเกี่ยวกับยูสเซอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยอยู่ในแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี J2ME
2. ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยเทคโนโลยี Servlet
3. ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยี J2SE และทำการศึกษา Java media framework API (JMF) ซึ่งเป็น API ที่ใช้พัฒนาเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านมัลติมีเดียโดยภาษาจาวา
4. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่าย GPRS
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
6. วิเคราะห์ทฤษฎีที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 นำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเทคโนโลยี J2ME
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี J2SE โดยพัฒนาเป็นจาวาแอปพลิเคชัน
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารและการส่งข้อมูลบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Motion Detection) โดยพัฒนาโดยใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา

5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ JMF(Java Media Framework)ซึ่งเป็น API ของจาวาที่ใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลมัลติมีเดีย

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญยานิพนธ์

ปฏิญยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของปฏิญยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของปฏิญยานิพนธ์ ขอบเขตของปฏิญยานิพนธ์ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญยานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐาน ที่เป็นทฤษฎีที่ได้ศึกษามาใช้ในการออกแบบระบบ และพัฒนา

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบระบบ ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมของระบบทั้งหมด และส่วนต่างๆที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ซึ่งจะทำการอธิบายถึงรายละเอียดการทำงานที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมารวมทั้ง การทดลองประสิทธิภาพของเครื่องโทรศัพท์ไร้สายในสถานะแวดล้อมการใช้งานจริง

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาโดยสรุปของปฏิญยานิพนธ์ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป